IFCD107 · SPRINT 5 · EL RETO PASO A PASO

¿La ocupación depende de esto?

Vais a aprender cómo «aprende» un modelo (ajustando números poco a poco), cómo medir cuánta confianza hay en un resultado y por qué correlación no es causalidad.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «cuando hace calor se llena menos» y «los festivos llenan». Antes de cambiar personal y precios, quiere saber cuánto cambia realmente la ocupación diaria con la temperatura y con los festivos, y con qué seguridad se puede afirmar.

LO QUE HACÉIS

Guardar los datos en una base de datos · Mirar los datos · Programar vosotros una regresión lineal «desde cero» · Comprobarla · Calcular la seguridad de lo que afirmáis · Escribir una respuesta de máximo 150 palabras

LO QUE ENTREGÁIS

cargada en una base SQLite · regresión lineal implementada desde cero · comparación con una librería · análisis estadístico · respuesta al cliente de máximo 150 palabras

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 105 min de reto

1 Cargar los datos en una base de datos

30 min · ES LA PRÁCTICA DE CRUD

- Abrid la plantilla S05_07_reto_ocupacion en Colab (enlace en la ficha del reto).
- Cargad ocupacion_diaria.csv.
- Creád turisdata_reto.db con una tabla ocupacion_diaria, y volved a leerla desde Python con una consulta SQL (SELECT ...

MATERIAL

- **S05_07_reto_ocupacion** Cuaderno en Colab
- **ocupacion_diaria.csv** datos/ocupacion_diaria.csv

2 Mirar los datos

10 min

- Haced un gráfico de la ocupación a lo largo del tiempo y otro de la media por mes.
- Haced un gráfico de ocupación frente a temperatura.
- Anotad lo que veáis (en palabras).

3 Regresión lineal desde cero

35 min

- Entended la idea con un ejemplo mínimo: si la ocupación fuera a + b × temperatura, ¿qué valores de a y b dan la mejor recta?
- Seguid el cuaderno: programad el descenso del gradiente (vosotros, sin LinearRegression).
- Pintad la curva de aprendizaje.
- Haced el modelo con control: añadid festivo y mes (para controlar la estacionalidad).

4 Comparar con una librería

10 min

5 Medir la seguridad del resultado

10 min

- Obtened de statsmodels el p-valor y el intervalo de confianza del efecto de la temperatura y del festivo.
- Calculad el tamaño del efecto: cuántos puntos de ocupación cambia con un grado más (o con un festivo).
- Interpretad con palabras cada cifra.

6 Responder al cliente en 150 palabras

10 min

- ¿Qué encontráis? (con cifra e incertidumbre).
- ¿Qué recomendáis? (algo que el cliente pueda hacer).
- ¿Qué no podéis afirmar?

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

- **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S05/Reto_S05/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
La curva de aprendizaje sube o da NaN
Reducid la tasa; escalad la temperatura

ERROR 2
Vuestra recta no coincide con statsmodels
Más iteraciones o ajustad la tasa

ERROR 3
Decir que «el calor provoca...»
Hablad de «se asocia con» y explicad los límites

ERROR 4
Olvidar la estacionalidad
Incluid mes en el modelo con control

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender una idea
Comprobad que podáis explicarlo sin mirar

USO DE LA IA
Entender un error de código
Comprobad que probáis la sugerencia y comprobáis que baja

USO DE LA IA
Interpretar un resultado
Comprobad que la explicación coincide con vuestros números

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO
la regresión desde cero y la respuesta al cliente con su medida de confianza.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO
la comparación con una librería y el CRUD ampliado.

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S05/Reto_S05/Reto_Sprint_05.md